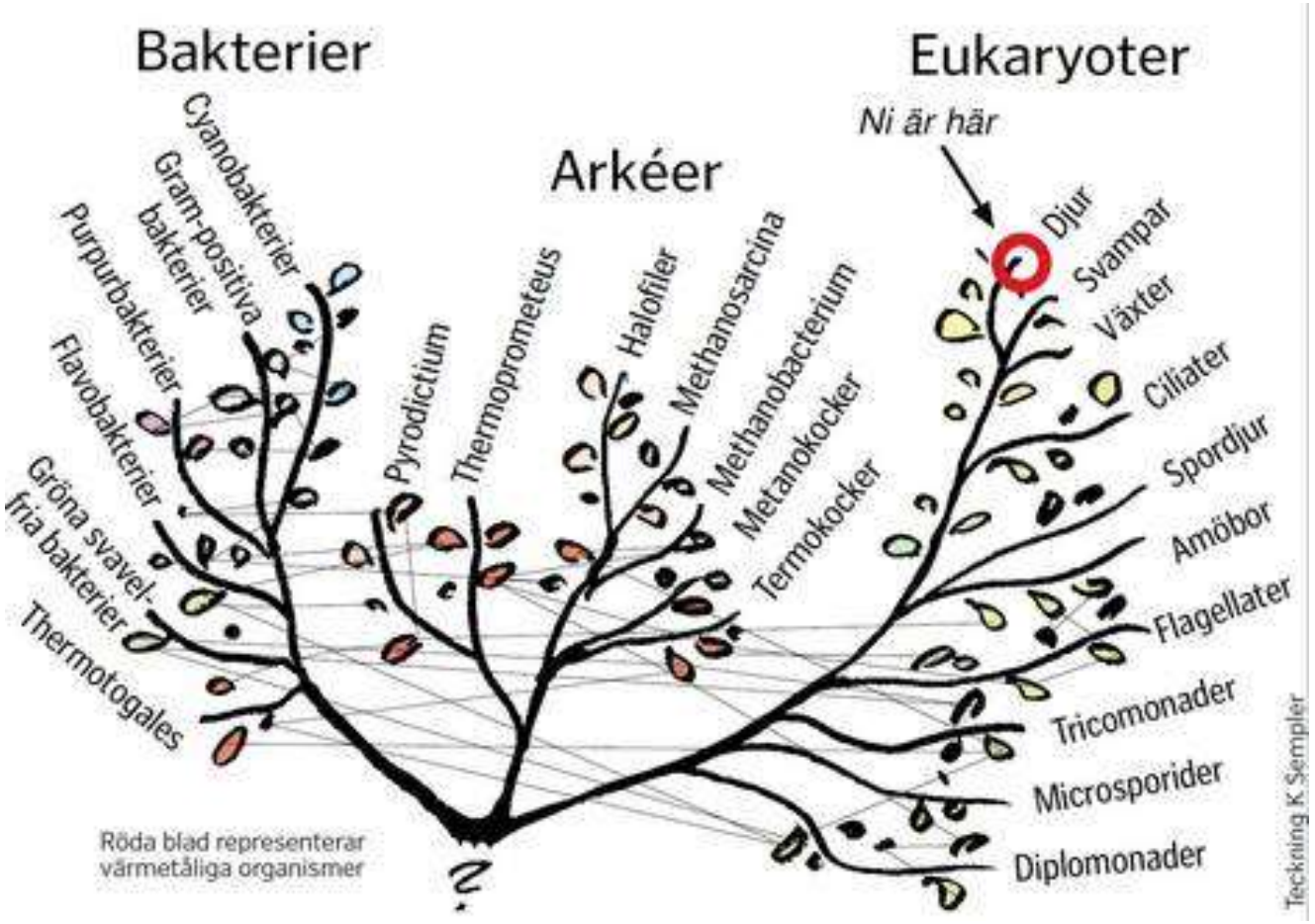


SVAMPAR



Carl Woeses livsträd

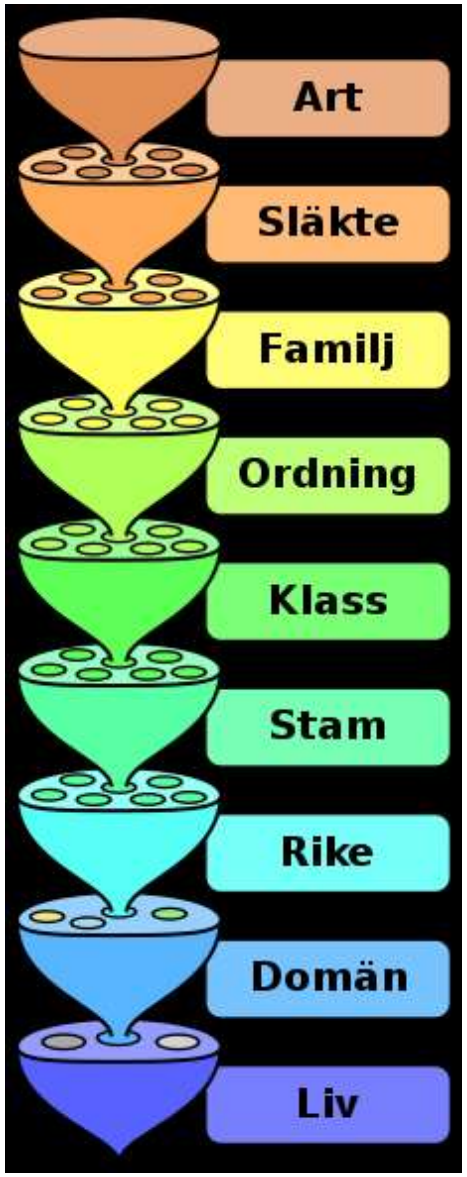
Eukaryoter

Eukaryoter (*Eukaryota*) utgör en av de tre domäner som organismer delas in i enligt modern systematik.

En eukaryot är en organism som har en eller flera komplexa celler i vilka arvsmassan återfinns i en cellkärna avgränsad av ett cellmembran.

Klassisk systematik

- Eukaryoterna delas in i riken.
- Rikena delas i sin tur upp i olika stammar osv.
- Riken: Protister, svampar, växter och djur.



Systematik

Protister

- **Protister**, *Protista*, betecknade i den äldre systematiken mestadels encelliga organismer med cellkärna.

Prostiser delas traditionellt upp i:

1. Protozoer (urdjur), djurliknande
2. Alger, växtliknande
3. Slemsvampar, svampliknade



Slemsvampar

Slemsvampar (inga riktiga svampar)

- Slemsvampar genomgår fyra olika livsstadier (Spor, gamet, plasmoid och fruktkropp).
- Spor: Överlevare och kan spridas lätt.
- Gamet: Ur en mogen spor föds gameter (könsceller med enkel kromosomuppsättning). Gameterna smälter samman parvis för att bilda **zygote**r (**en cell** som bildas då två gameter förenas vid en befruktning), som förenar sig med andra zygoter för att bilda plasmodier.

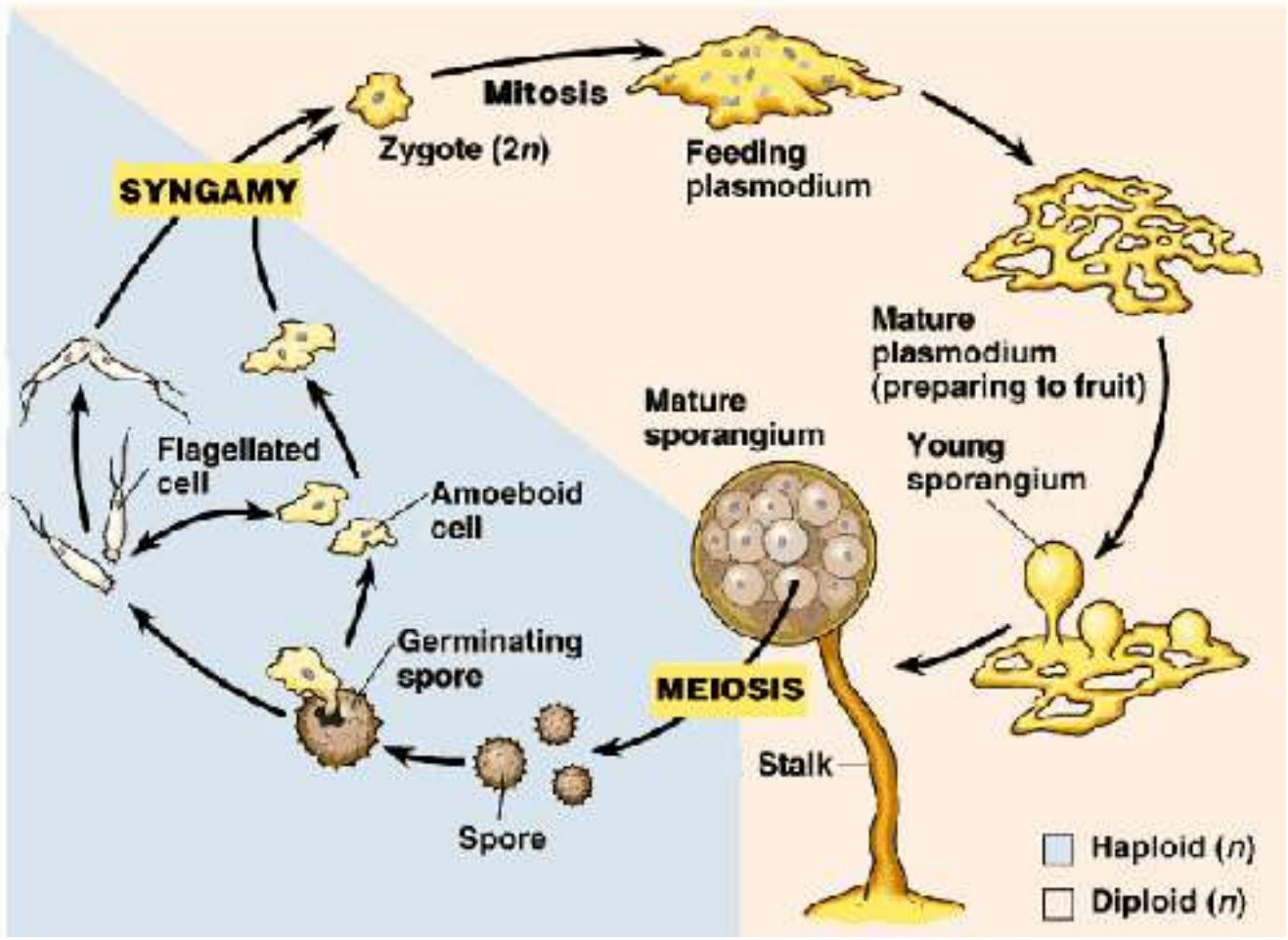
Slemsvampar

- Plasmoid: Supercell som lever i förnan, i multnande organiskt material. De äter genom att innesluta födan, och lösa upp den. Plasmodierna rör sig (sprider sig) normalt ungefär en millimeter per timme.

- Fruktkropp: Det sista stadiet som bildas vid näringsbrist.



Slemsvampar


Mitosis
Zygote (2n)
Feeding plasmodium
SYNGAMY
Mature plasmodium (preparing to fruit)
Mature sporangium
Young sporangium
Flagellated cell
Amoeboid cell
Germinating spore
MEIOSIS
Stalk
Spore
Haploid (n)
Diploid (n)

Cykeln

Slemsvampar

- Kända arter av slemsvampar är trollsmör och vargmjölk.



Trollsmör



Vargmjölk

Svampar (flercelliga)

- **Svampar** (*Fungi*) bildar vid sidan om djur, växter och protister ett eget rike bland organismerna.
- Svampar delas in i *algsvampar, sporsäckssvampar* och *basidiesvampar*.

Algsvampar

- Många lever i vatten och lever som **parasiter** (ex kräftpest).

- Mögel på bröd är också en algsvamp







Parasiter hos människan

FOTSVAMP



Parasit hos träd

EN TALLTICKA PARASITERAR EN TALL.

Basidiesvampar

- Vanliga som matsvampar (skivlingar, soppar, taggsvampar och buksvampar)

- Sporerna bildas i små utskott, basidier, som sitter på skivor, rör eller taggar.

Basidiesvampar

Hos svamparna som tillhör denna grupp bildas sporerna i s.k. *basidier*. Ytterst på en mogen basidie finns fyra skaft som vardera håller en spor.

De välkända ”hattsvamparna” är basidiesvampar. Deras sporkroppar består av *hatt* och *fot*. För att många basidier ska få plats är dessa uppradade på *skivor* (lameller), *taggar* eller i *rör* på hattundersidorna. Därför talar man om *skivlingar*, *taggsvampar* och *rörsvampar*.

Tickor är rörsvampar som med få undantag saknar fot. Många av tickorna är parasiter på träd och har sporkroppar som växer ut likt skärmar på trädstammarna. Sporkropparna brukar vara fleråriga och hårda. Hyferna hämtar näring inne i stammarna där de orsakar *röta*.

Soppar är rörsvampar med hatt och fot. Till denna grupp hör flera uppskattade matsvampar, t.ex. *stensopp* som även kallas *karljohan*.

En grupp basidiesvampar kallas *buksvampar* därför att sporkropparna är slutna under hela sporutvecklingen. Till denna grupp hör bl.a. *röksvamparna*. När sporerna är färdiga öppnas röksvamparnas rundade sporkroppar i toppen, där sporerna ”ryker” ut.



Rörsvamp

PÅ BILDEN EN STENSOPP
(KARL-JOHAN SVAMP)



Skivling

PÅ BILDEN EN KANTARELL



Taggsvamp

PÅ BILDEN EN BLEK TAGGSVAMP



Buksvamp

PÅ BILDEN EN STINKSVAMP



Sporsäckssvampar

- Hit hör murklor och tryfflar.
- Kan vara parasiter (fruktmögel) .
- Sporer bildas i säckar.



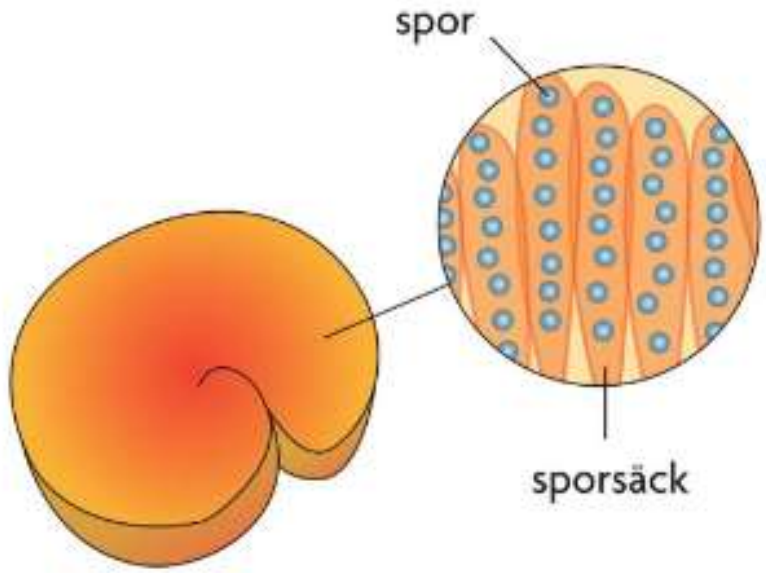
En murkla (en sporsäckssvamp)

Sporsäcksvampar

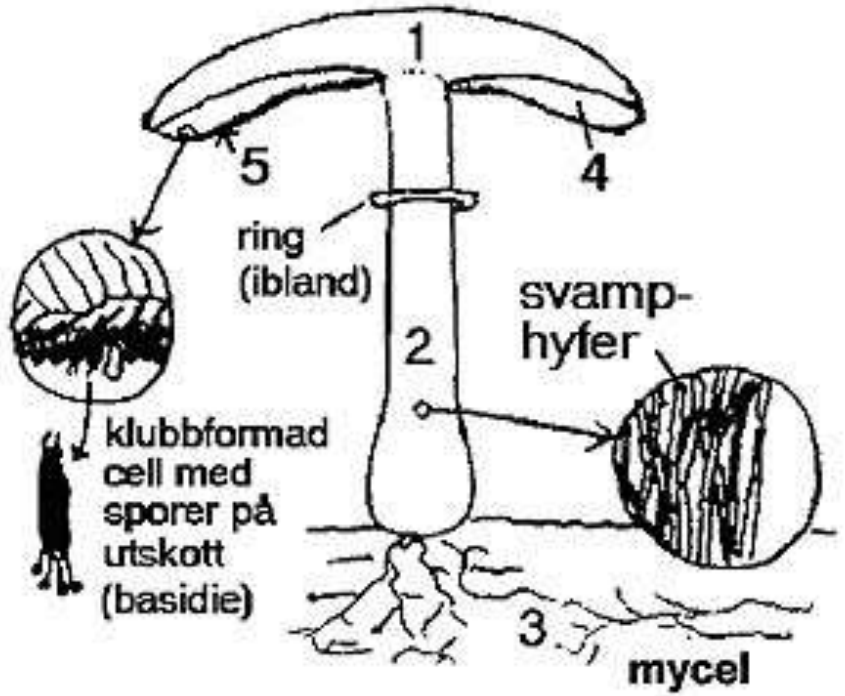
Hos dessa svampar bildas sporerna i små, säcklika bildningar som kallas *sporsäckar*. Gruppen sporsäcksvampar är mångformig och innehåller bl.a. mikroskopiska *jästsvampar*, *mögelsvampar* samt storsvampar som *äkta tryfflar*, *murklor* och *skålsvampar*.

Jästsvamparna är encelliga och utvinner energi genom att spjälka socker utan att syre används. Vid denna process, som kallas *jäsning,* spjälkas inte sockret fullständigt till koldioxid och vatten som vid cellandning, utan till koldioxid och alkoholen etanol. Detta utnyttjas vid bakning samt för tillverkning av öl och vin. Vid bakningen är det gasen koldioxid som får degen att svälla.

Bland mögelsvamparna finns *penselmögel* (släktet *Penicillium*) som utnyttjas i bl.a. mögelostarna roquefort och camembert. Man utvinner även *penicillin* (antibiotika) ur penselmögel.

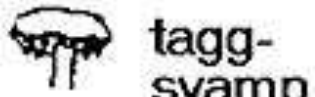


Skålsvamp.



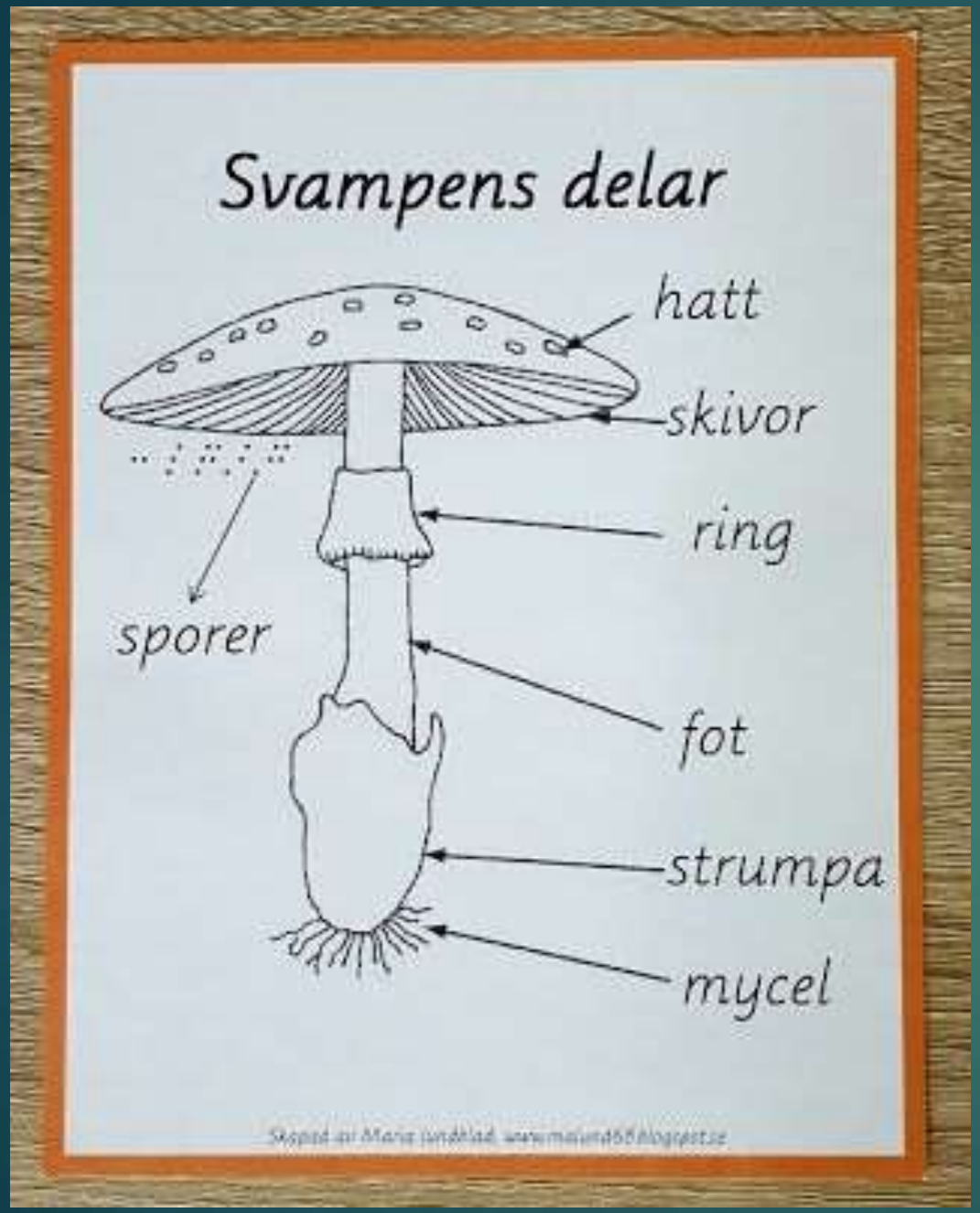


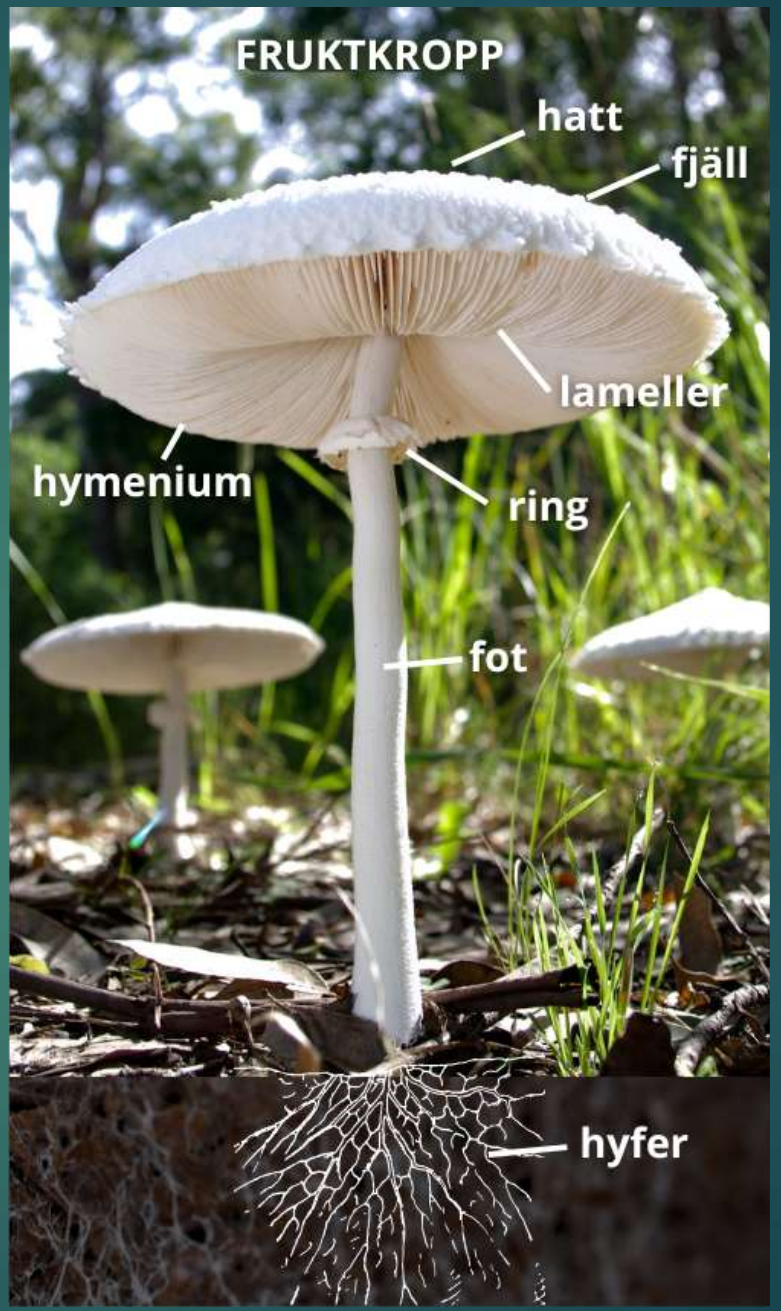


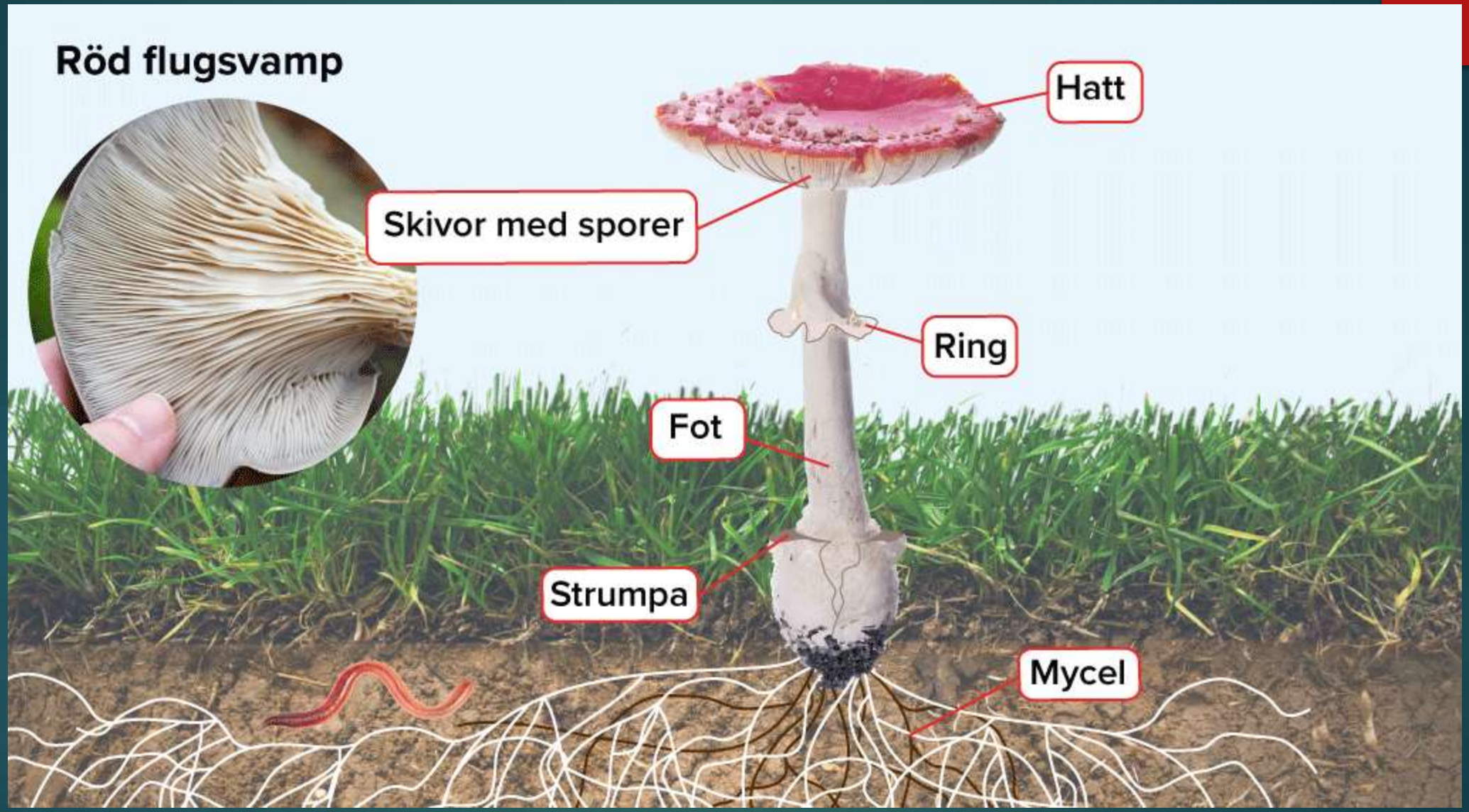


Svampens delar

EXEMPEL PÅ DELAR HOS EN BASIDIESVAMP


Svampens delar
hatt
skivor
ring
sporer
fot
strumpa
mycel


FRUKTKROPP
hatt
fjäll
lameller
hymenium
ring
fot
hyfer


Röd flugsvamp
Hatt
Skivor med sporer
Ring
Fot
Strumpa
Mycel

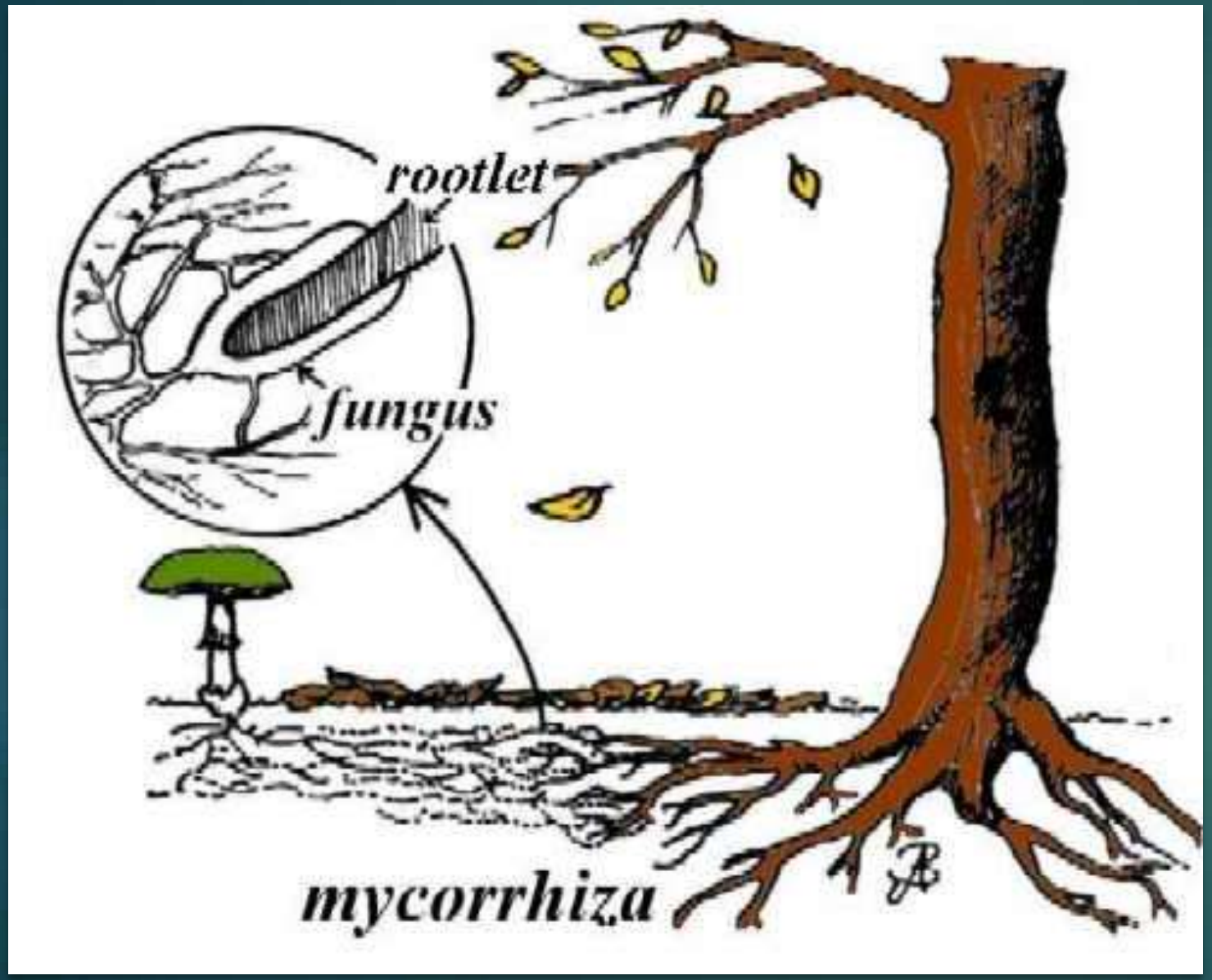
Hur svampar fungerar

- Eukaryota. De saknar kloroplaster. De har en cellvägg.
- Cellväggen består av kitin som är en polysackarid (starkare än cellulosa)
- Det finns encelliga (ex jäst) och flercelliga
- Cellerna är avlånga och bildar långa trådar (hyfer)
- Nätverket med trådar heter mycel
- Fruktkroppar skjuter ut från mycelet när temp och fukt är rätt

Ekologi och svampar

- Svampar räknas tillsammans med bakterierna som de mest betydelsefulla nedbrytarna.
- Dessa svampar är **saprofyter** och äter döda växter och djur.





Mykorrhiza

Ekologi och svampar

- Svampar kan leva i **symbios** (Mykorrhiza) med växter.
- Ofta är växternas rötter omgivna av en mantel av svamptrådar (svamphyfer).
- Trädet avger kolhydrater till svampen.
- Trädet kan i gengäld få med vatten och mineralämnen via svampens stora nätverk ab hyfer (mycel).

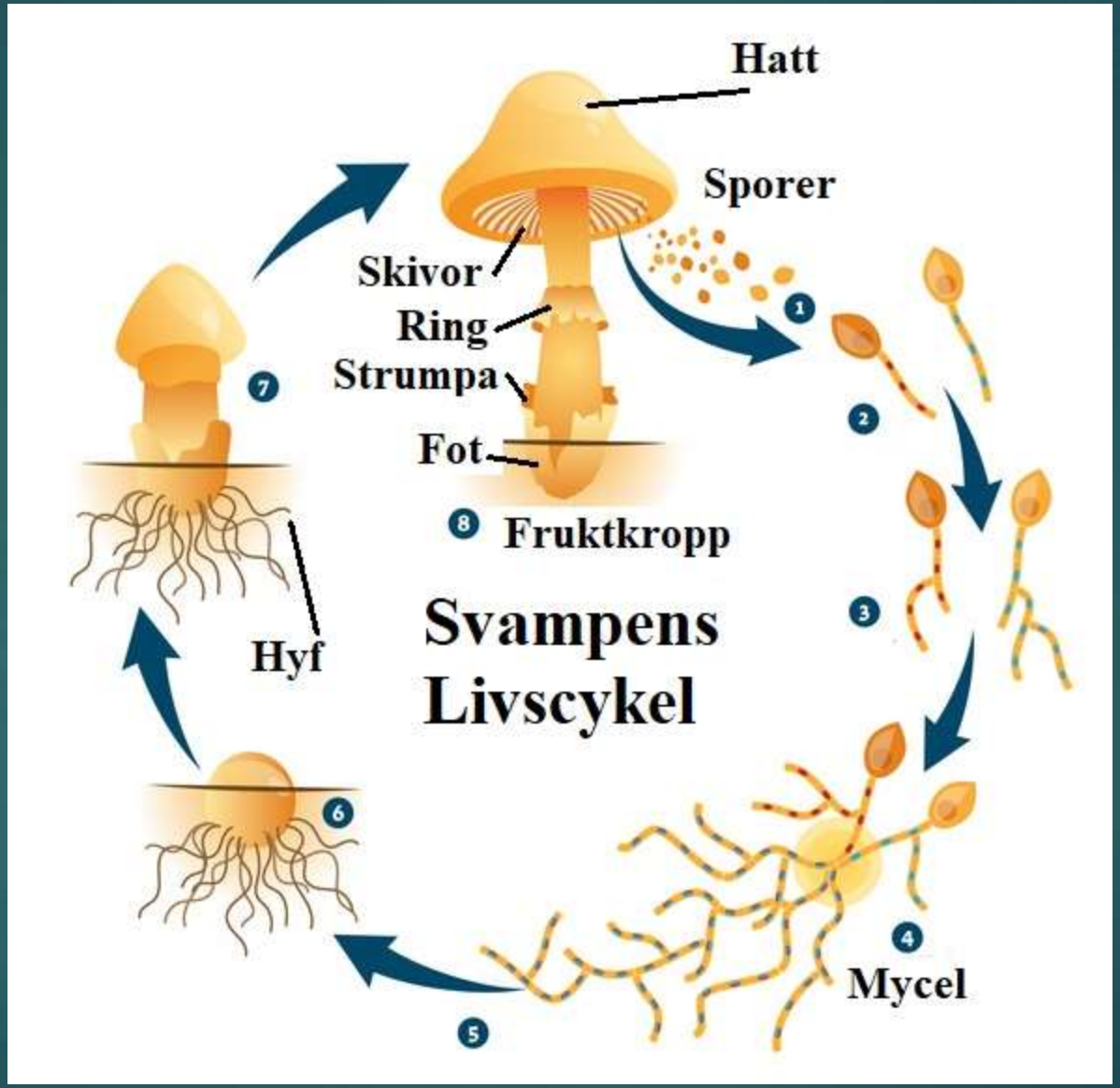
Sex och kloning bland svampar

- Svampar kan föröka sig asexuellt, encelliga (ex jäst) kan dela på sig.
- Flercelliga använder sporer som är celler som delar sig omgivna av ett hårt skal.
- Sporer sprids och kommer gro när den hamnar på ett gynnsamt ställe (fukt, värme och organiskt material), den börjar då växa och ett mycel bildas.
- Många svampar kan även föröka sig sexuellt. De båda könens mycel dras till varandra via feromoner.
- Dessa mycel förenas när de möts och de bildas celler med cellkärna (haploida), efter en tid slås celler ihop och bildas diploida celler. Efter en tid bildas haploida sporer som sprids och gror.

Svamparnas levnadssätt

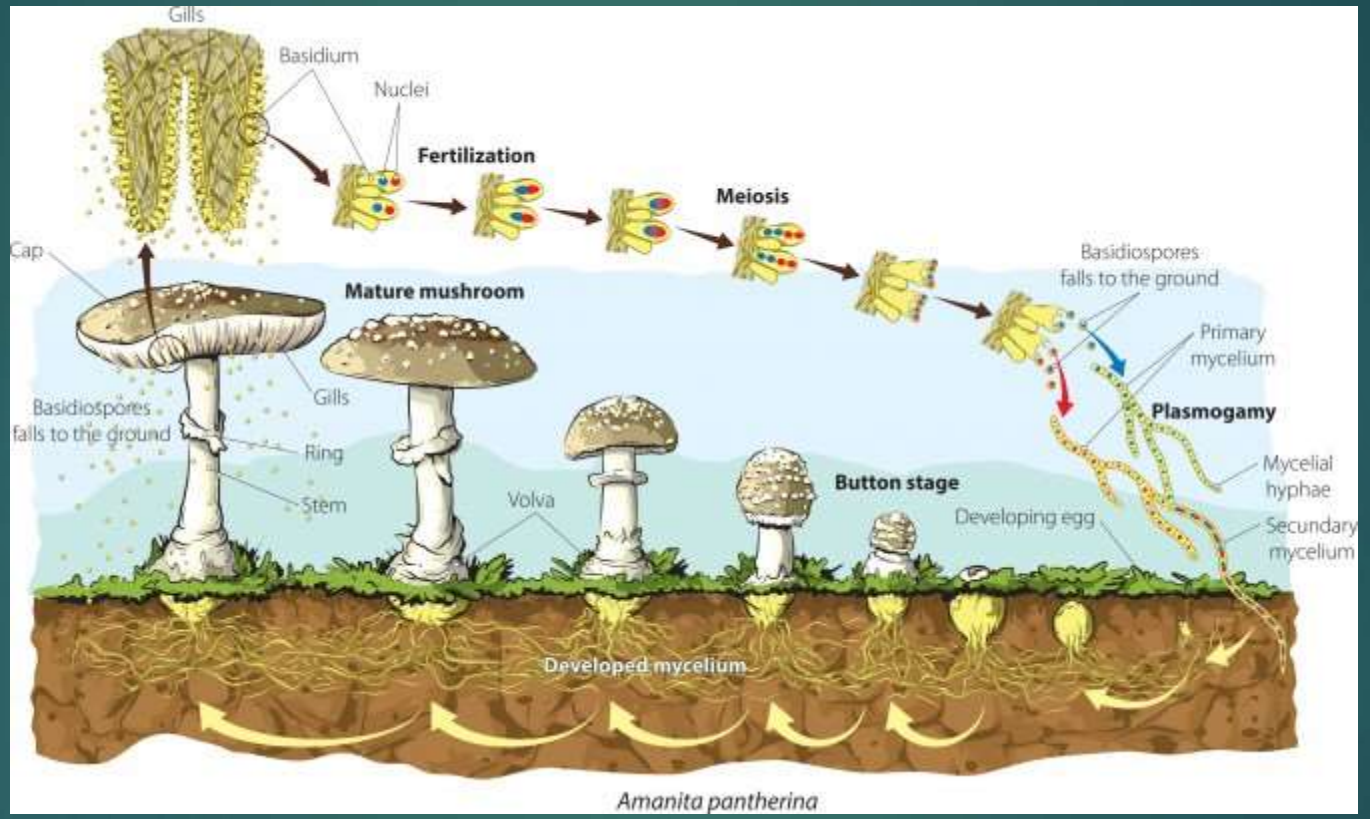
Svamparna är heterotrofa och försörjer sig på något av följande tre sätt.

- **Tar näring från levande organismer**
  Vissa svampar är parasiter. Deras mycel växer i andra levande varelser och tar näring från dessa. Detta är naturligtvis skadligt för växterna eller djuren som drabbas. Vi har redan nämnt att flera tickor är parasiter på träd. *Nagelsvamp* är exempel på en parasitsvamp som angriper människan.
- **Tar näring från döda organismer**
  Många svampar livnär sig på döda växt- och djurdelar och tillhör naturens viktiga saprofyter (nedbrytare). Mögelsvampar är saprofyter som ibland flyttar in i våra hem. Svamparna växer långsamt när det är torrt och kallt. Därför minskar risken för mögelangrepp om våra bostäder har god ventilation och om känslig mat förvaras i kylskåp.
- **Samarbetar med fotoautotrofa organismer**
  Vissa svampar låter sitt mycel växa ihop med växtrötter. Hyferna ökar växternas förmåga att ta upp vatten och lösta närsalter från marken. I utbyte får svamparna organisk näring i form av socker från växternas fotosyntes. Detta samarbete mellan växter och svampar kallas *mykorrhiza* som betyder *svamprot*. Denna mutualism gynnar tillväxten hos bl.a. träd och är viktig för skogsbrukets ekonomi. Många mykorrhiza-svampar håller sig till speciella växter. Man hittar t.ex. *smörsoppar* vid tallar och *björksoppar* vid björkar.


Hatt
Sporer
Skivor
Ring
Strumpa
Fot
8 Fruktkropp
Svampens
Livscykel
Hyf
Mycel
1
2
3
4
5
6
7
8



Mycel


Gills
Basidium
Nuclei
Fertilization
Meiosis
Basidiospores
falls to the ground
Primary
mycelium
Plasmogamy
Mycelial
hyphae
Secundary
mycelium
Cap
Mature mushroom
Gills
Basidiospores
falls to the ground
Ring
Stem
Volva
Button stage
Developing egg
Developed mycelium
Amanita pantherina